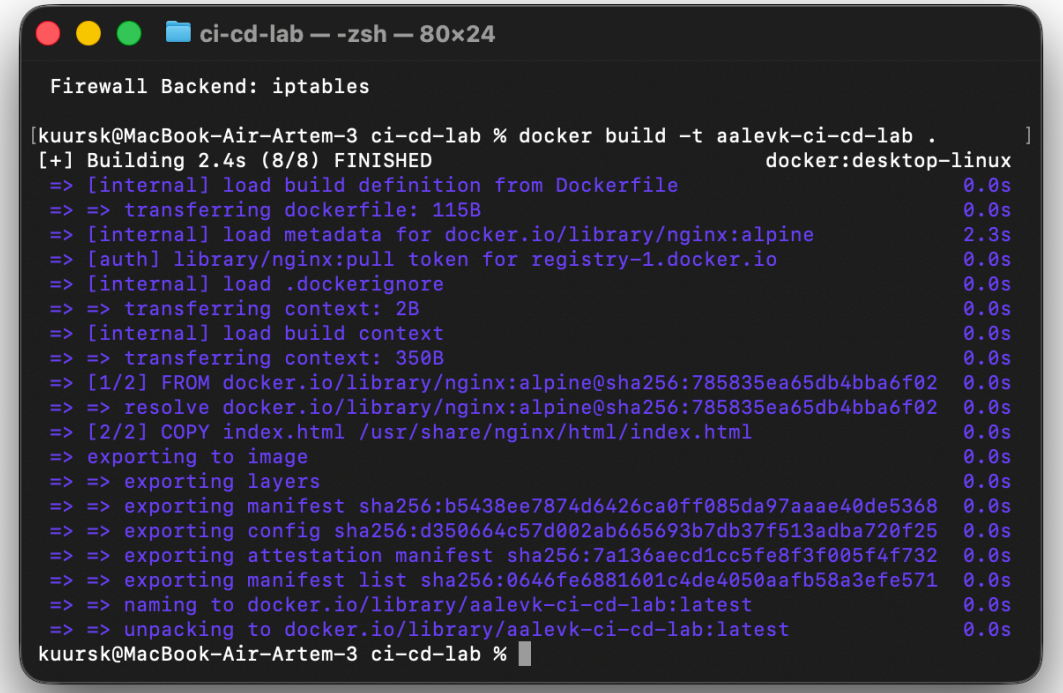
Отчет по лабораторной работе «CI-CD»

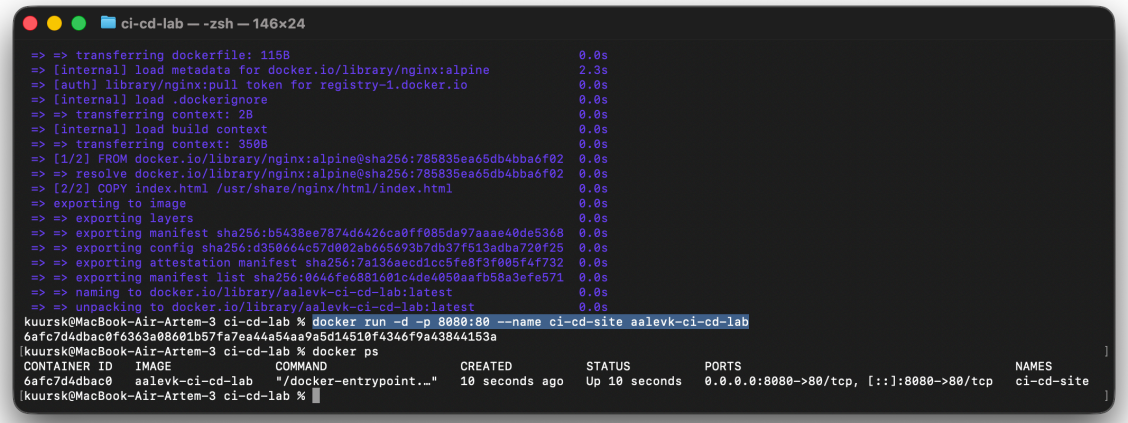
1.1. Сборка Docker-образа

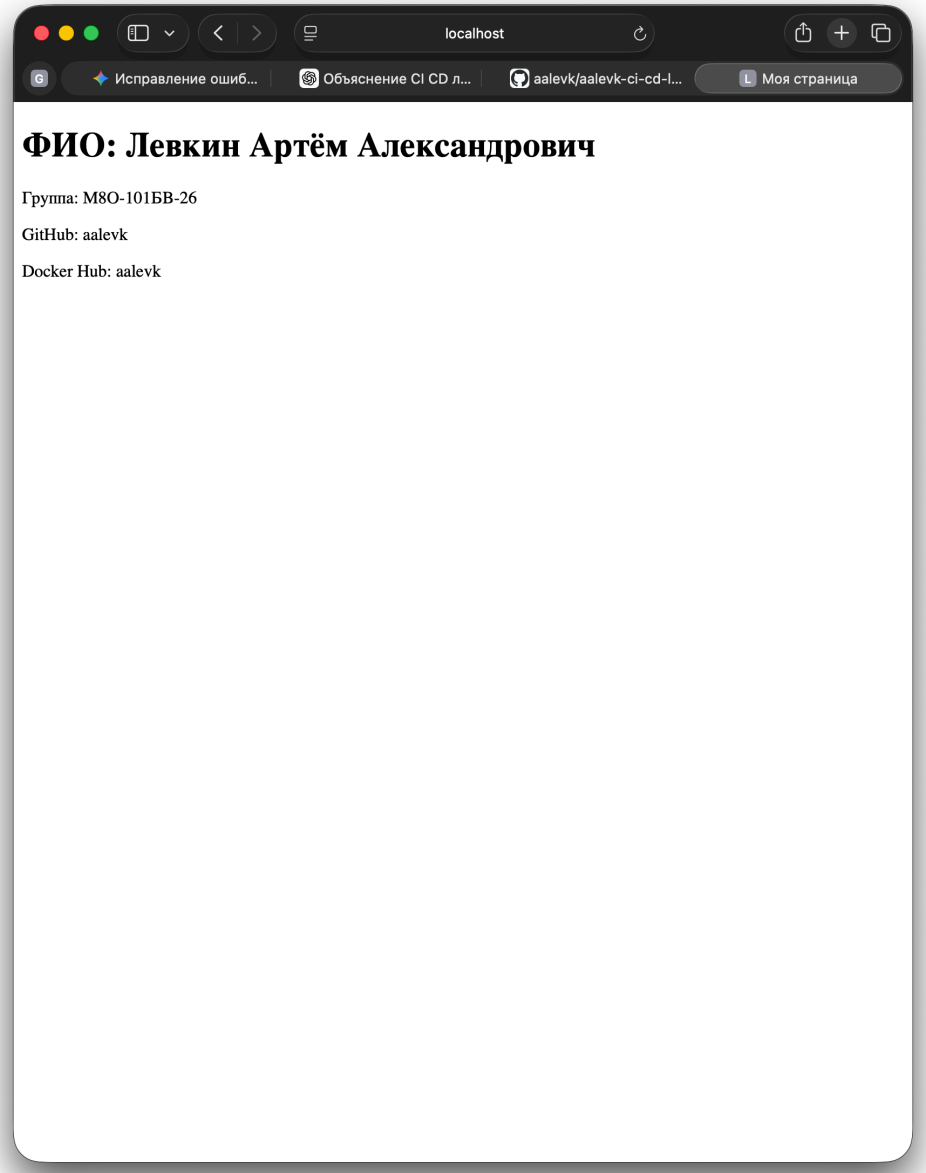
docker build -t aalevk-ci-cd-lab .



1.2. Запуск контейнера и проверка локального сайта

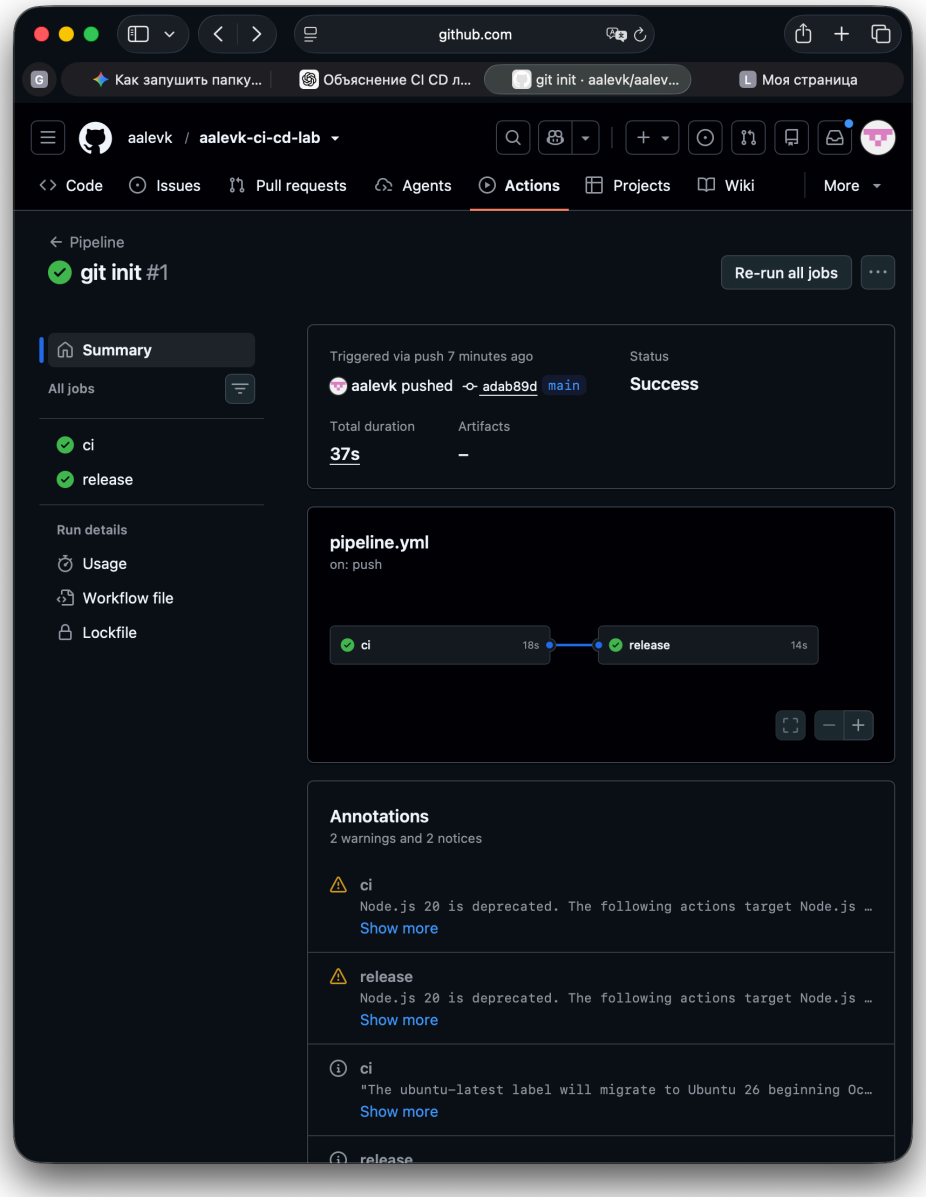
docker run -d -p 8080:80 --name ci-cd-site aalevk-ci-cd-lab



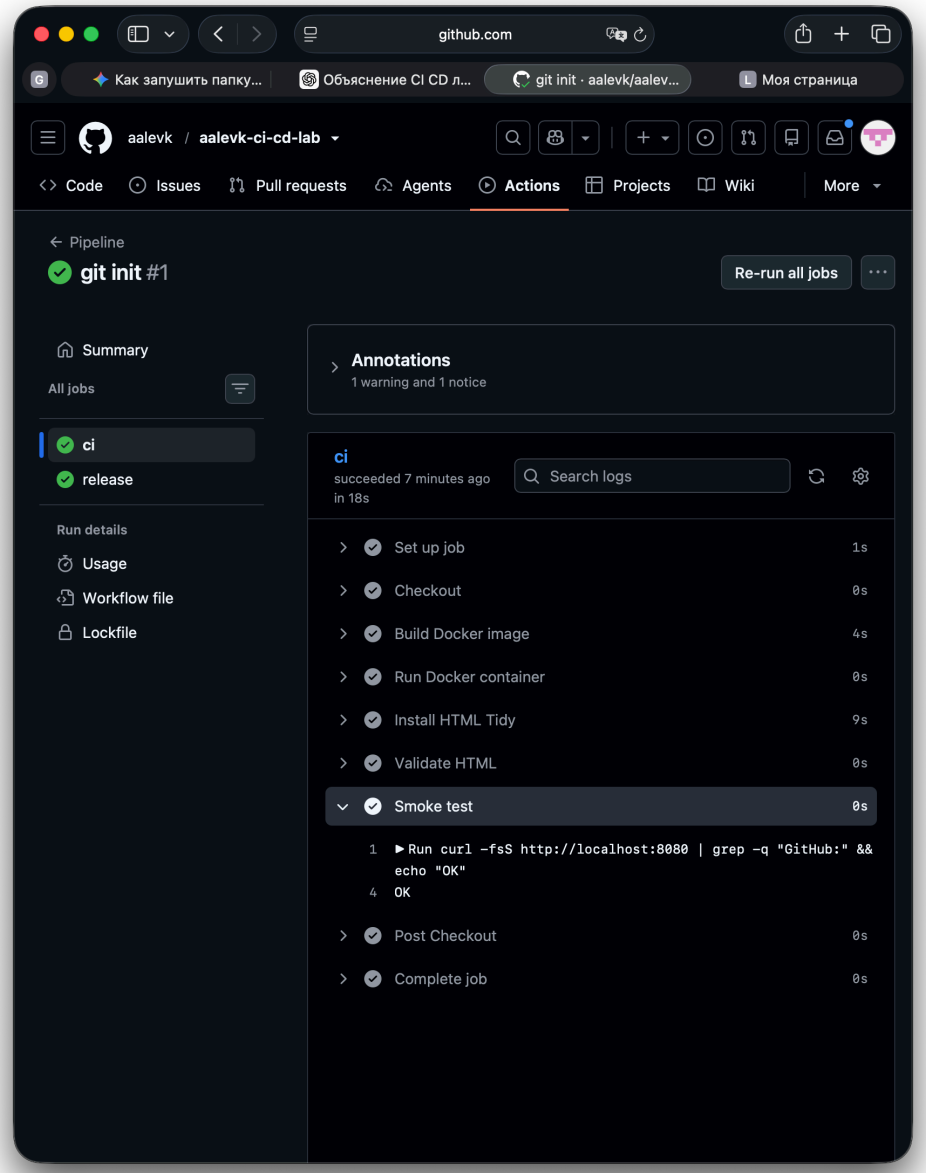

localhost
Исправление ошиб...
Объяснение CI CD л...
aalevk/aalevk-ci-cd-l...
Моя страница
ФИО: Левкин Артём Александрович
Группа: М8О-101БВ-26
GitHub: aalevk
Docker Hub: aalevk

1.3. Проверка CI

Запуск Pipeline на ветке main. В заголовке запуска видны ник aalevk и SHA коммита. задачи ci и release завершились успешно

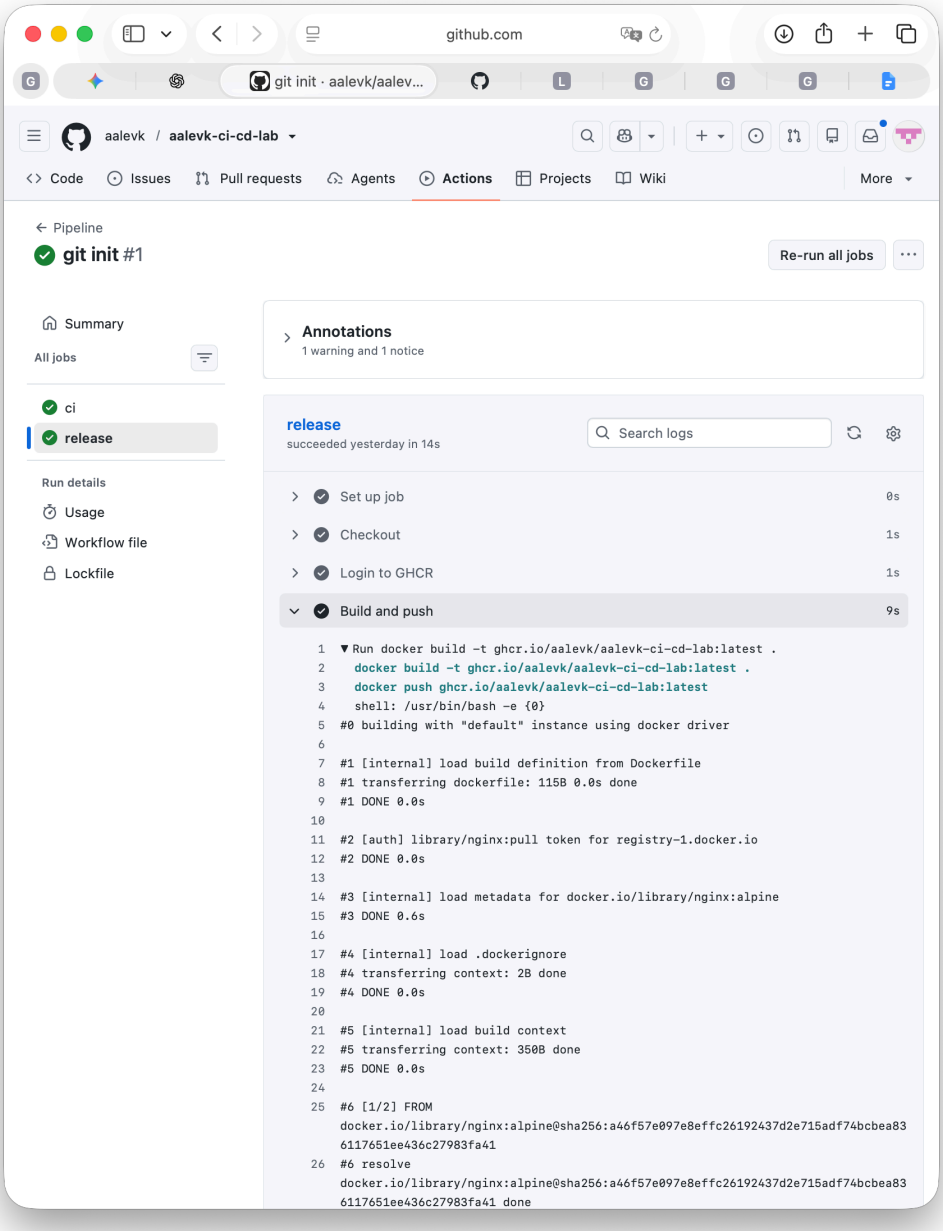


В логе Smoke test выполнен запрос к локальному контейнеру



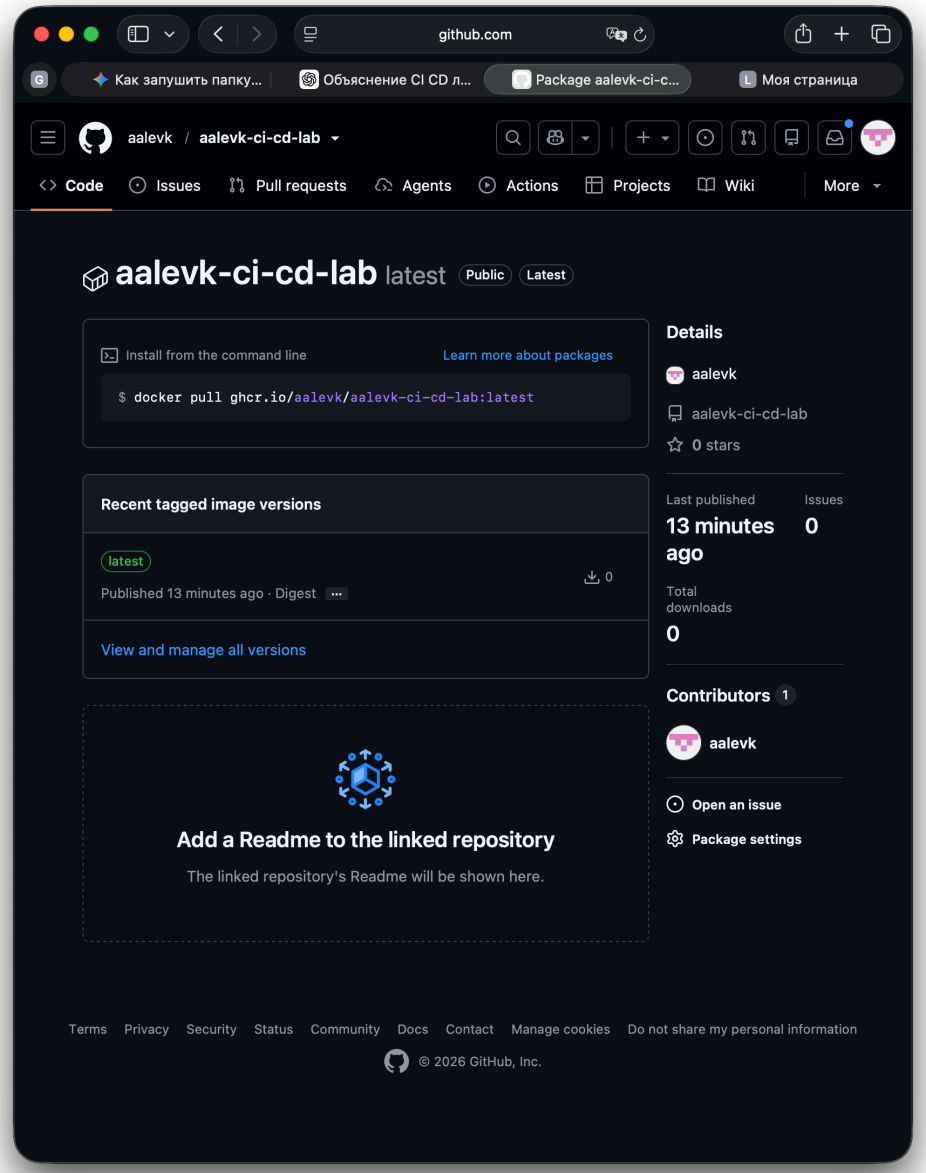
1.4. Публикация Docker-образа

В release выполнены вход в GHCR, сборка образа и отправка Docker образа в реестр



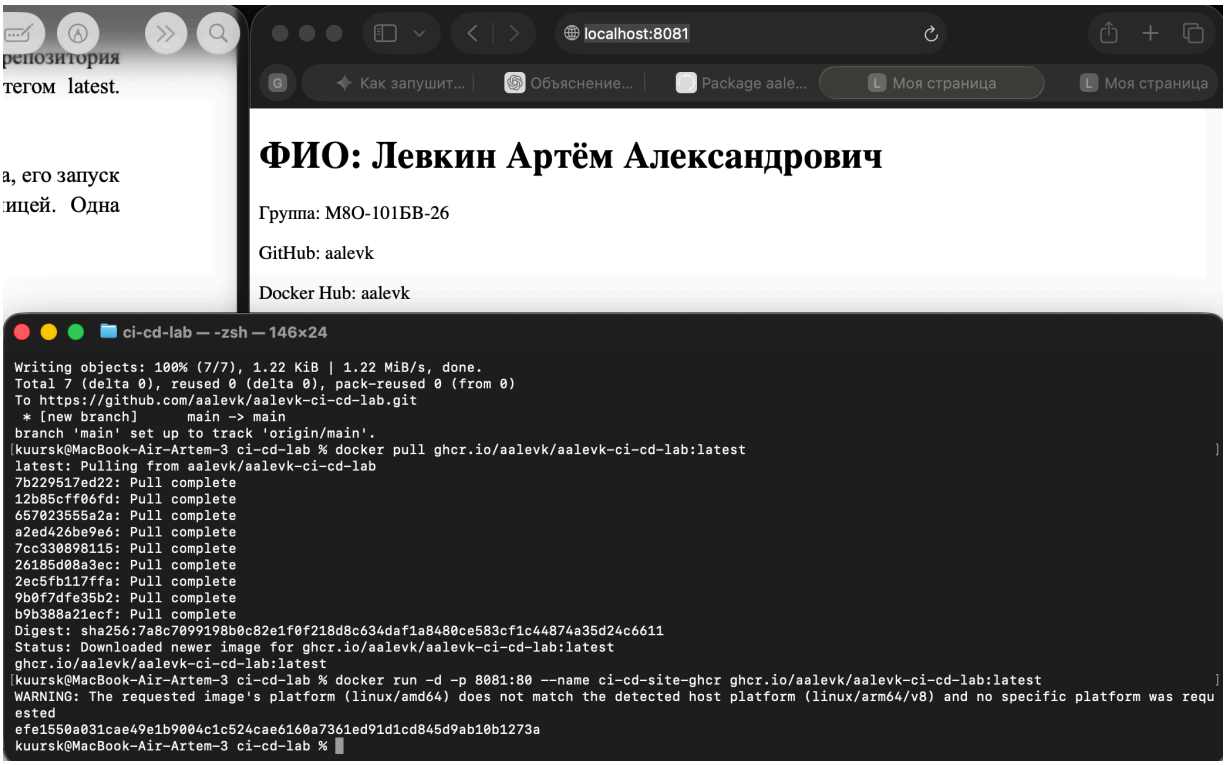
1.5. Проверка опубликованного образа

В GitHub Packages отображается опубликованный пакет aalevk-ci-cd-lab с тегом latest

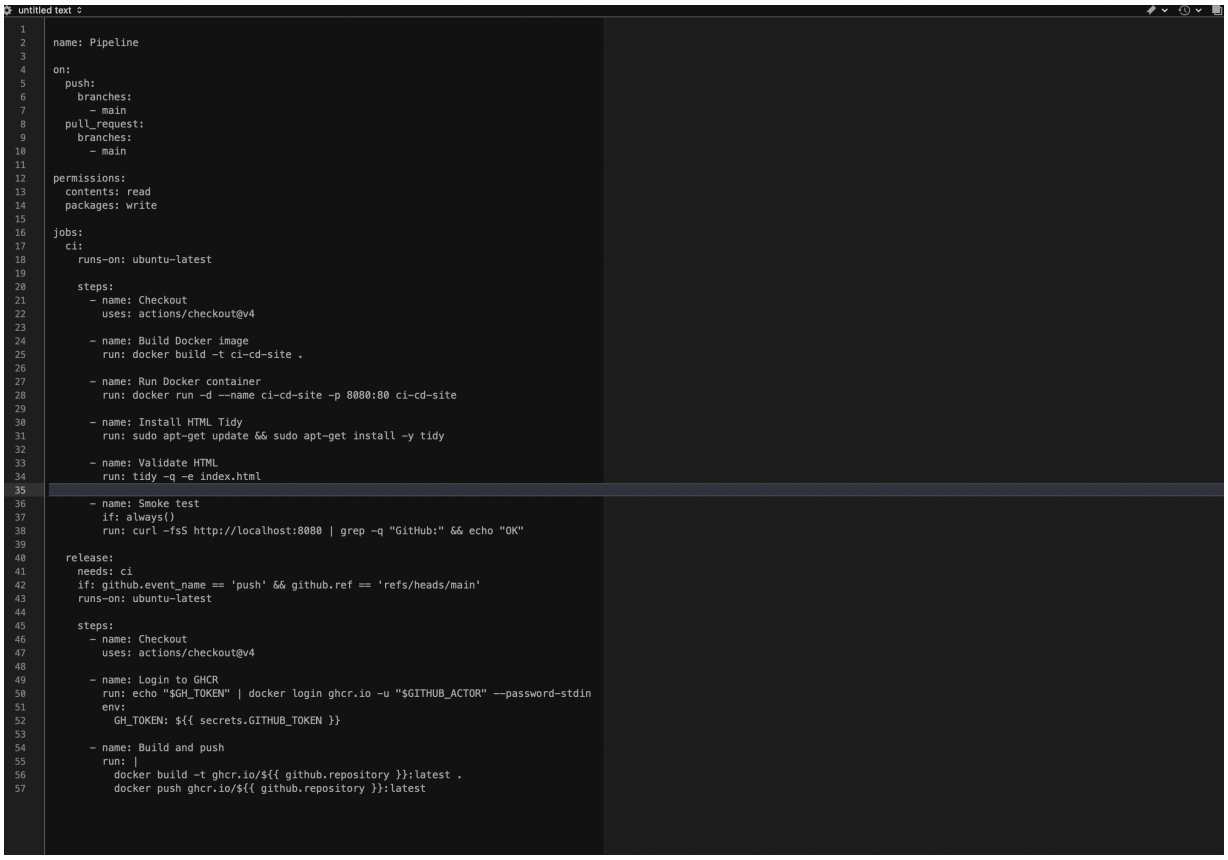


1.6. Загрузка и запуск образа из GHCR

Образ загружен командой docker pull ghcr.io/aalevk/aalevk-ci-cd-lab:latest, затем запущен на порту 8081

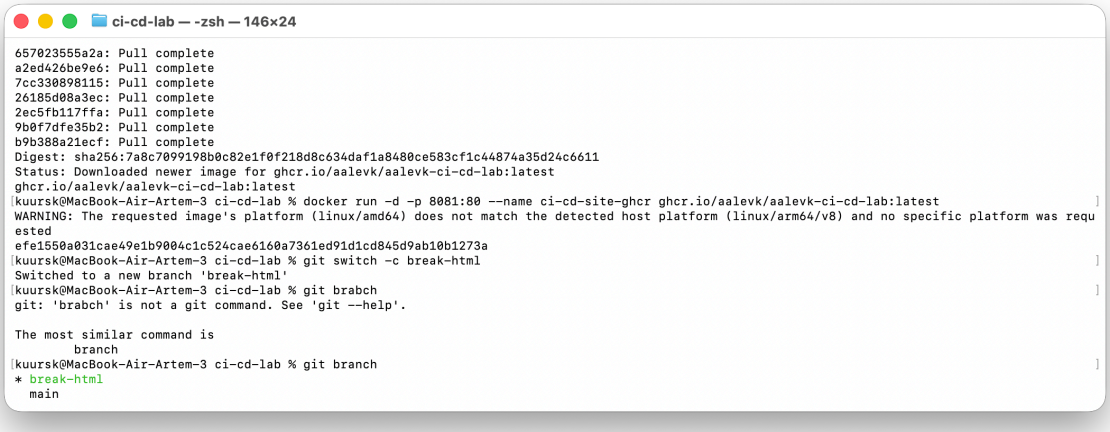


2.1. pipeline.yml

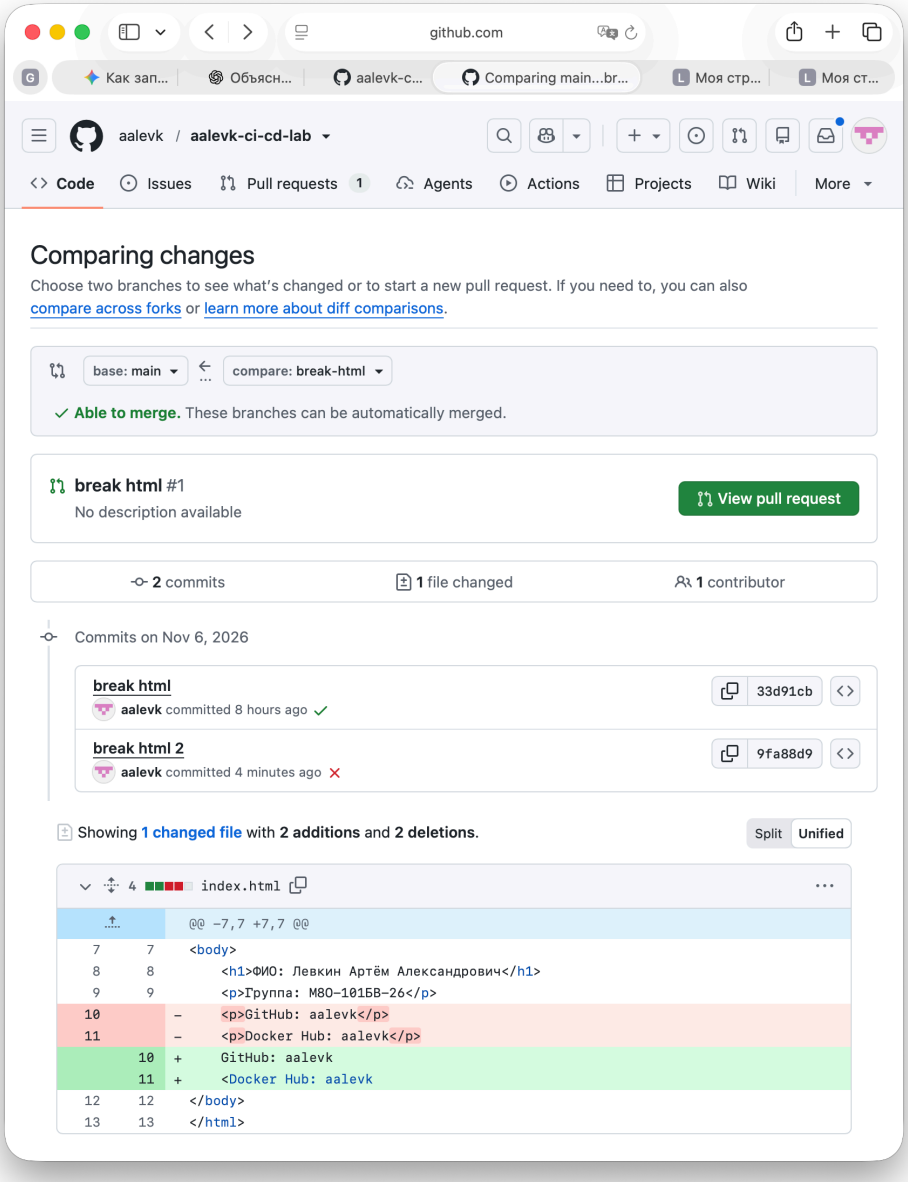


2.2. Создание ветки для проверки ошибки

Создана отдельная ветка break-html для внесения ошибки в HTML



В сравнении веток main и break-html подготовлен Pull Request с изменениями index.html



Изменения с намеренной ошибкой закоммичены и отправлены в удалённую ветку break-html

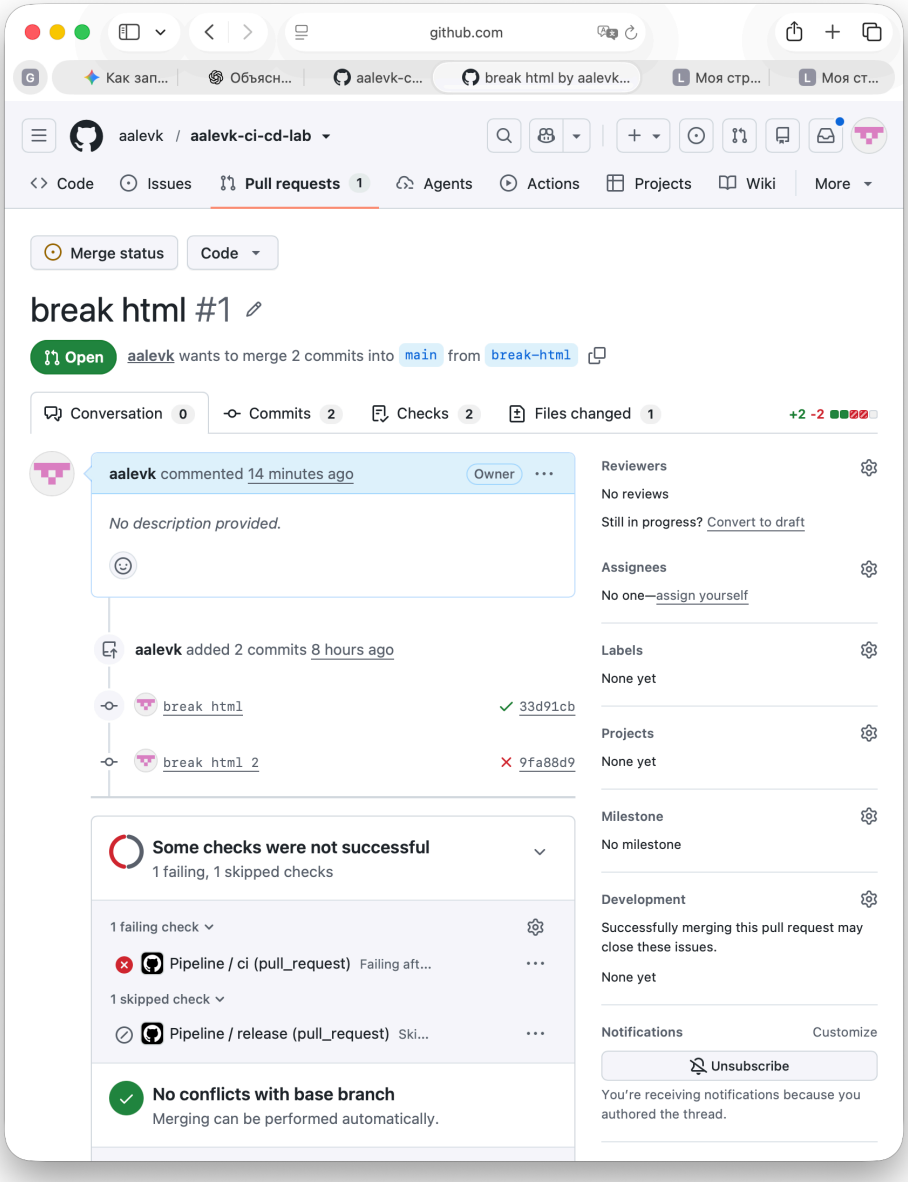
```
kuursk@MacBook-Air-Artem-3 ci-cd-lab % git status
On branch break-html
Your branch is up to date with 'origin/break-html'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
kuursk@MacBook-Air-Artem-3 ci-cd-lab % gitt add .
zsh: command not found: gitt
kuursk@MacBook-Air-Artem-3 ci-cd-lab % git add .
kuursk@MacBook-Air-Artem-3 ci-cd-lab % git commit -m "break html 2"
[break-html 9fa88d9] break html 2
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
kuursk@MacBook-Air-Artem-3 ci-cd-lab % git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 314 bytes | 314.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/aalevk/aalevk-ci-cd-lab.git
   33d91cb..9fa88d9  break-html -> break-html
kuursk@MacBook-Air-Artem-3 ci-cd-lab %
```

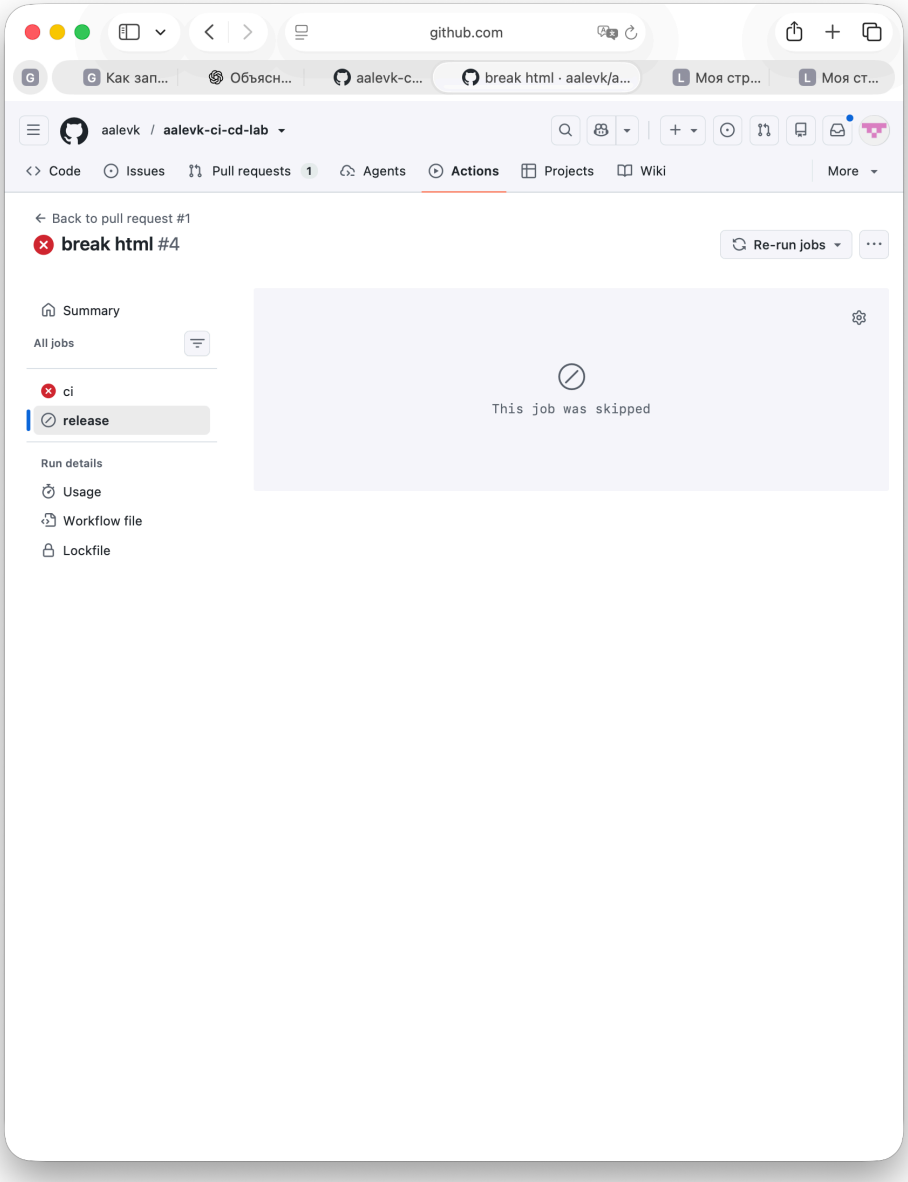
2.3. Проверка Pull Request с ошибкой

В Pull Request break html отображается неуспешная проверка Pipeline. задача ci завершилась с ошибкой



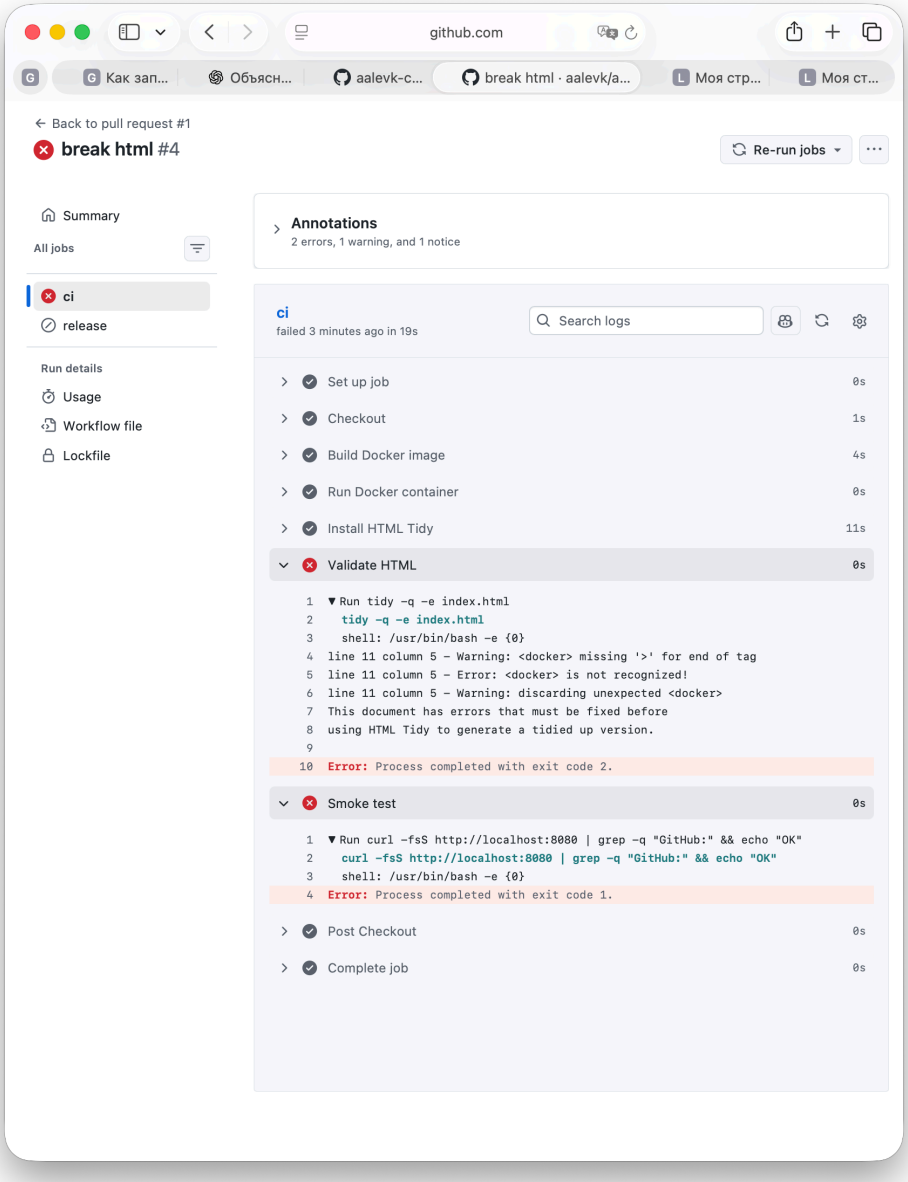
2.4. Пропуск публикации при ошибке CI

release имеет статус Skipped, поскольку задача ci завершилась неуспешно



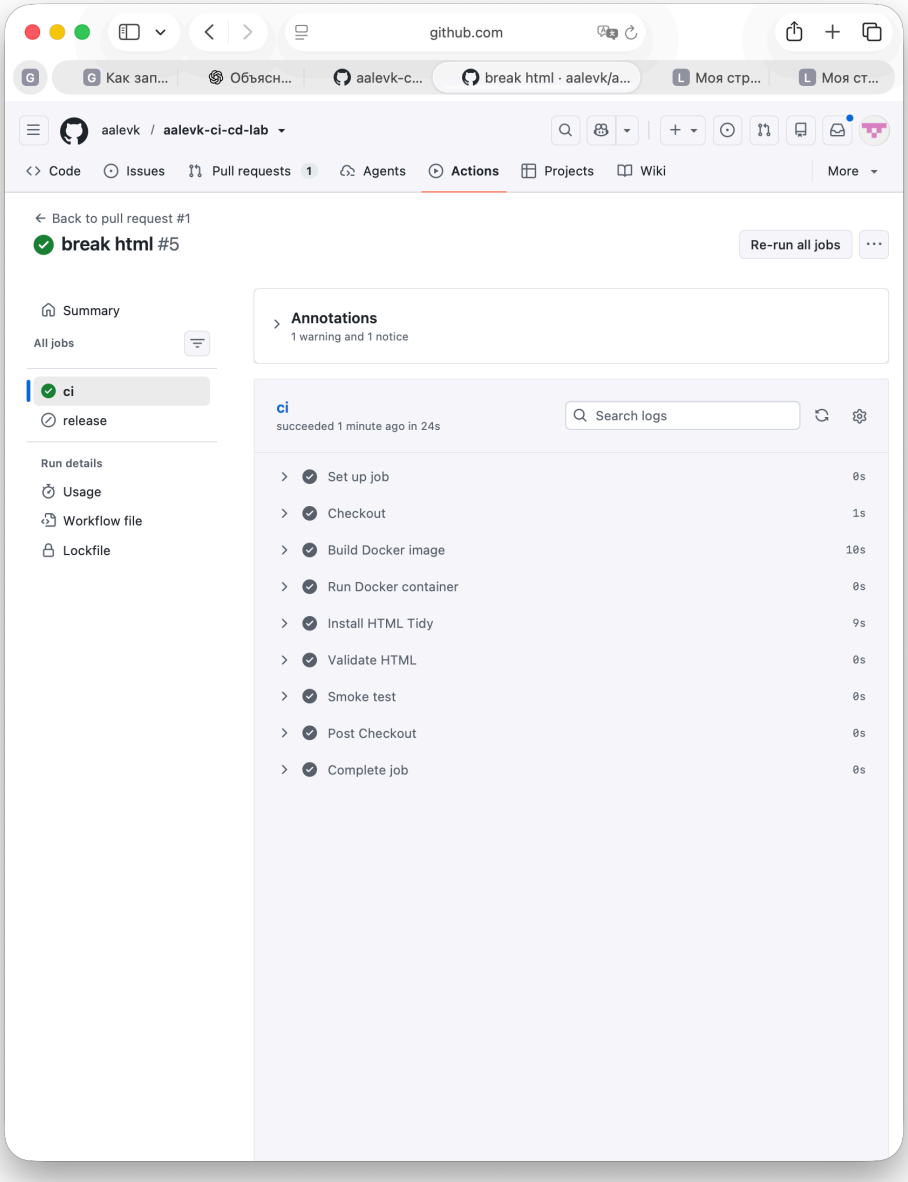
2.5. Обнаружение ошибки HTML

В логах Validate HTML некорректный тег. Smoke test завершился с кодом 1



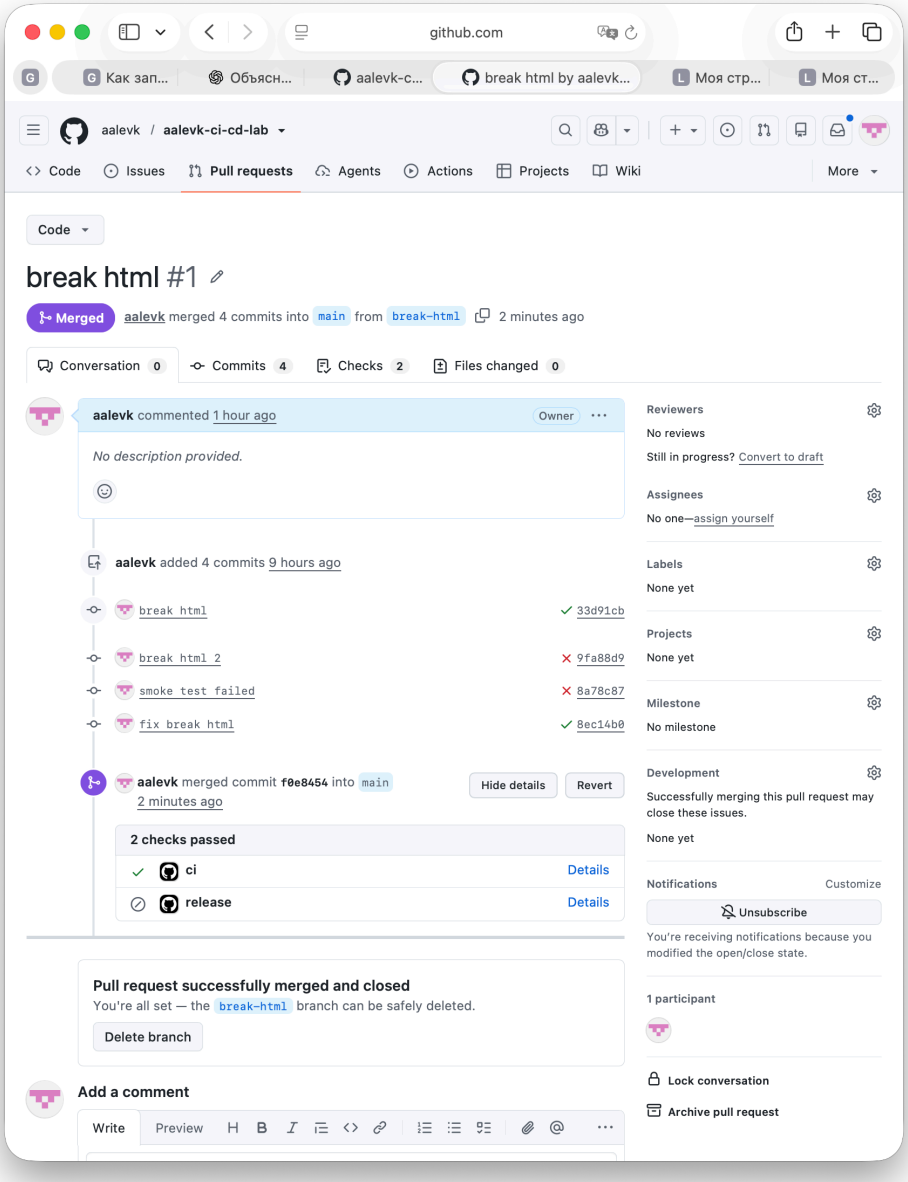
2.6. Исправление HTML

После исправления HTML проверка CI в Pull Request завершилась успешно



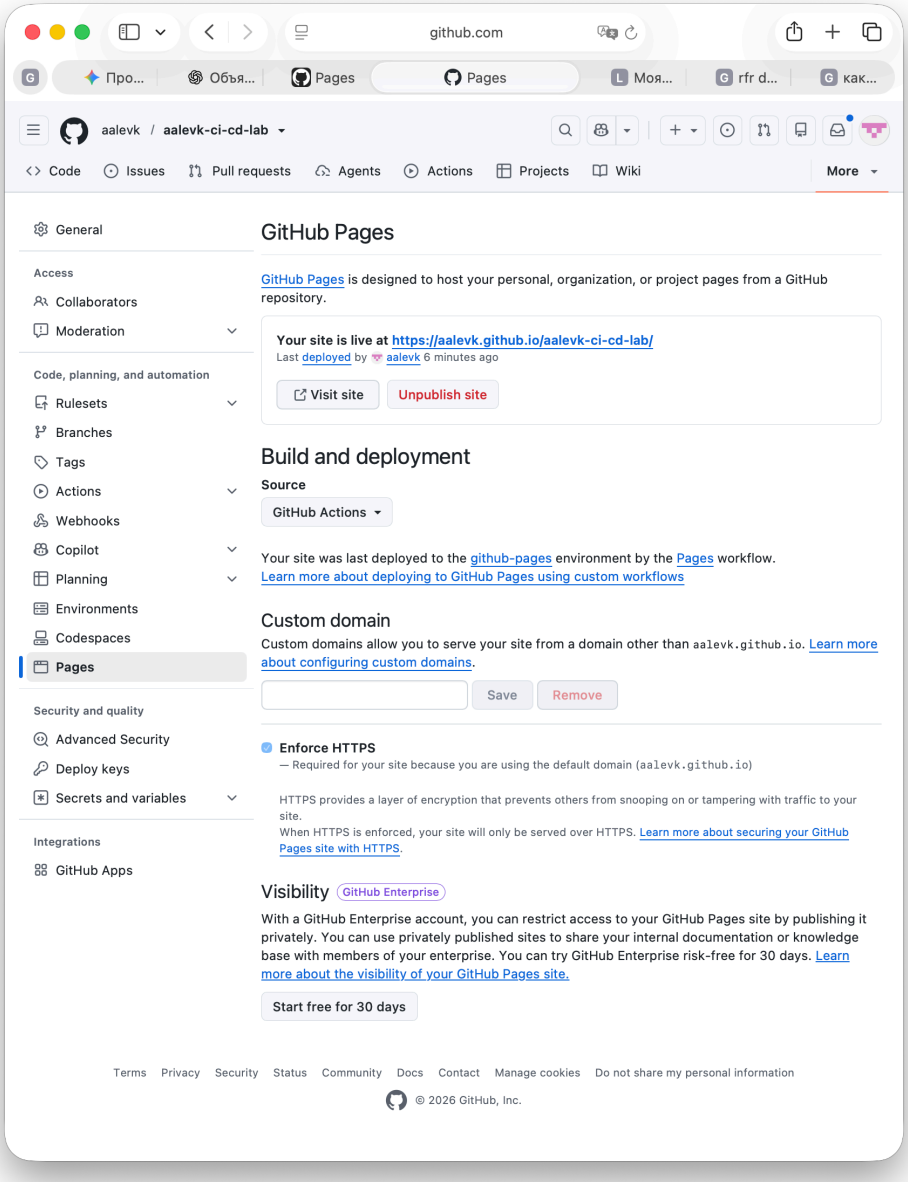
2.7. Слияние Pull Request

Pull Request break html объединён с веткой main



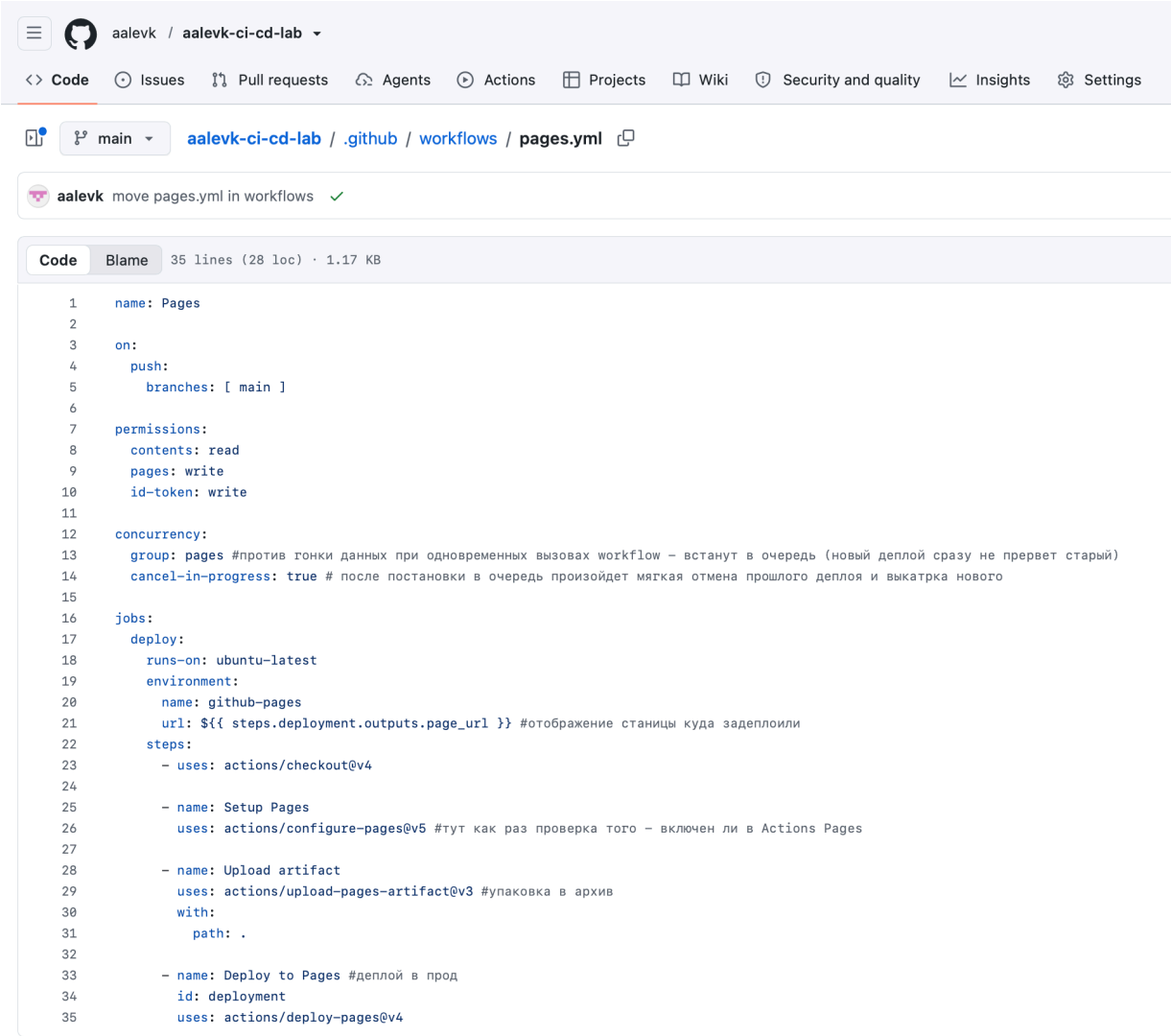
3.1. Настройка GitHub Pages

GitHub показывает публичный адрес сайта



3.2. Файл pages.yml

pages.yml подготавливает Pages, загружает артефакт сайта и выполняет Deploy to Pages.




```yaml
name: Pages

on:
  push:
    branches: [ main ]

permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

concurrency:
  group: pages #против гонки данных при одновременных вызовах workflow — встанут в очередь (новый деплой сразу не прервет старый)
  cancel-in-progress: true # после постановки в очередь произойдет мягкая отмена прошлого деплоя и выкатрка нового

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }} #отображение станицы куда задеплоили
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

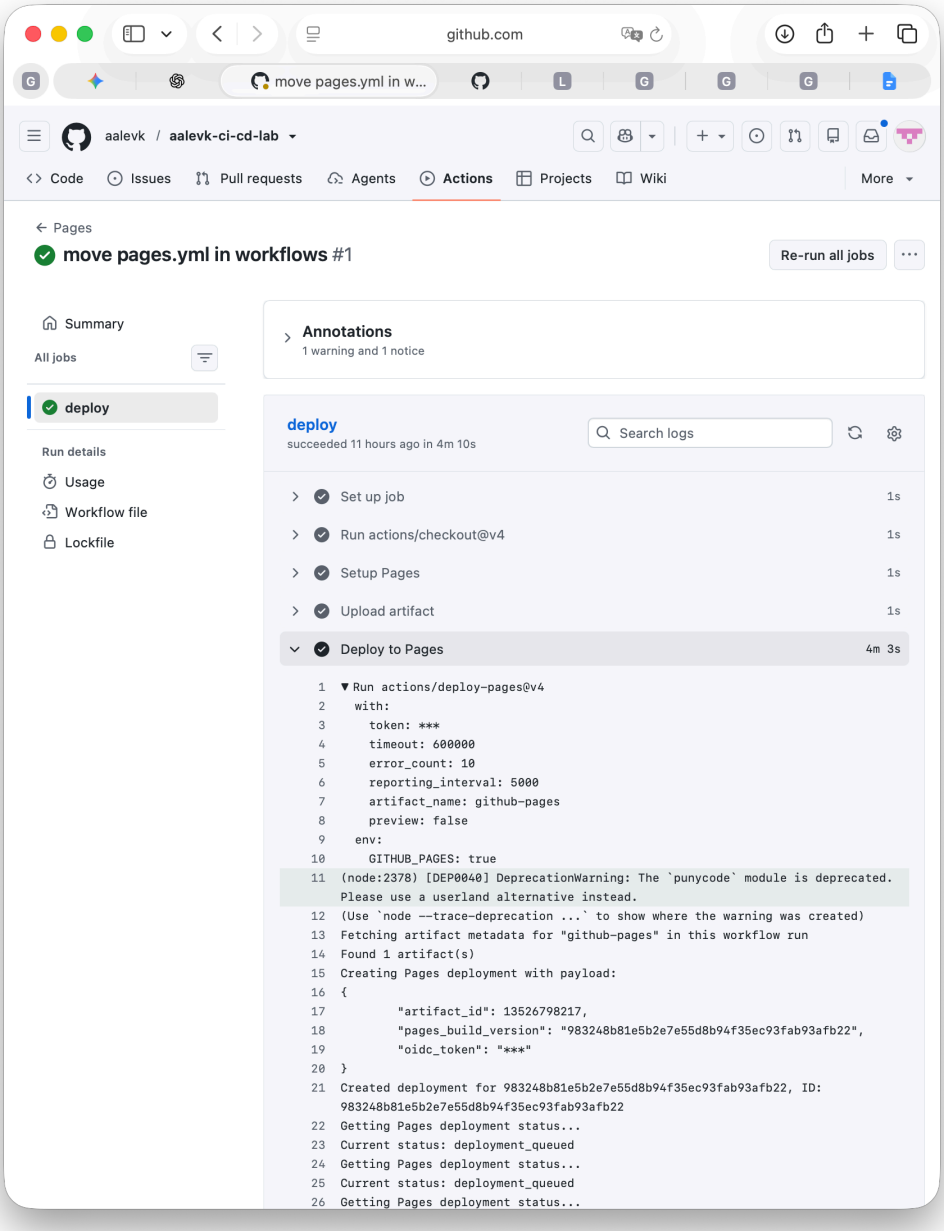
      - name: Setup Pages
        uses: actions/configure-pages@v5 #тут как раз проверка того — включен ли в Actions Pages

      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3 #упаковка в архив
        with:
          path: .

      - name: Deploy to Pages #деплой в прод
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4
```

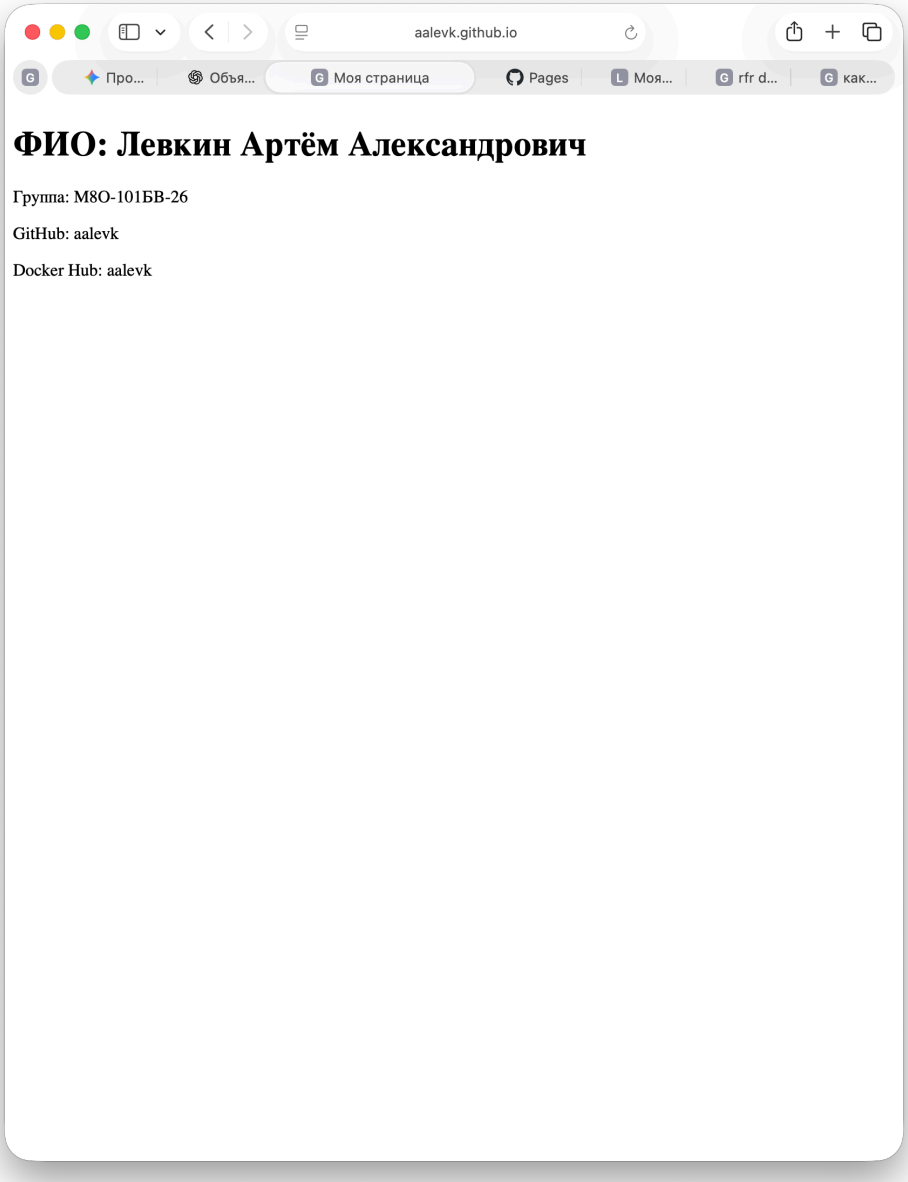
3.3. Успешное развёртывание GitHub Pages

Запуск workflow Pages завершился успешно. задача deploy и шаг Deploy to Pages отмечены зелёным статусом



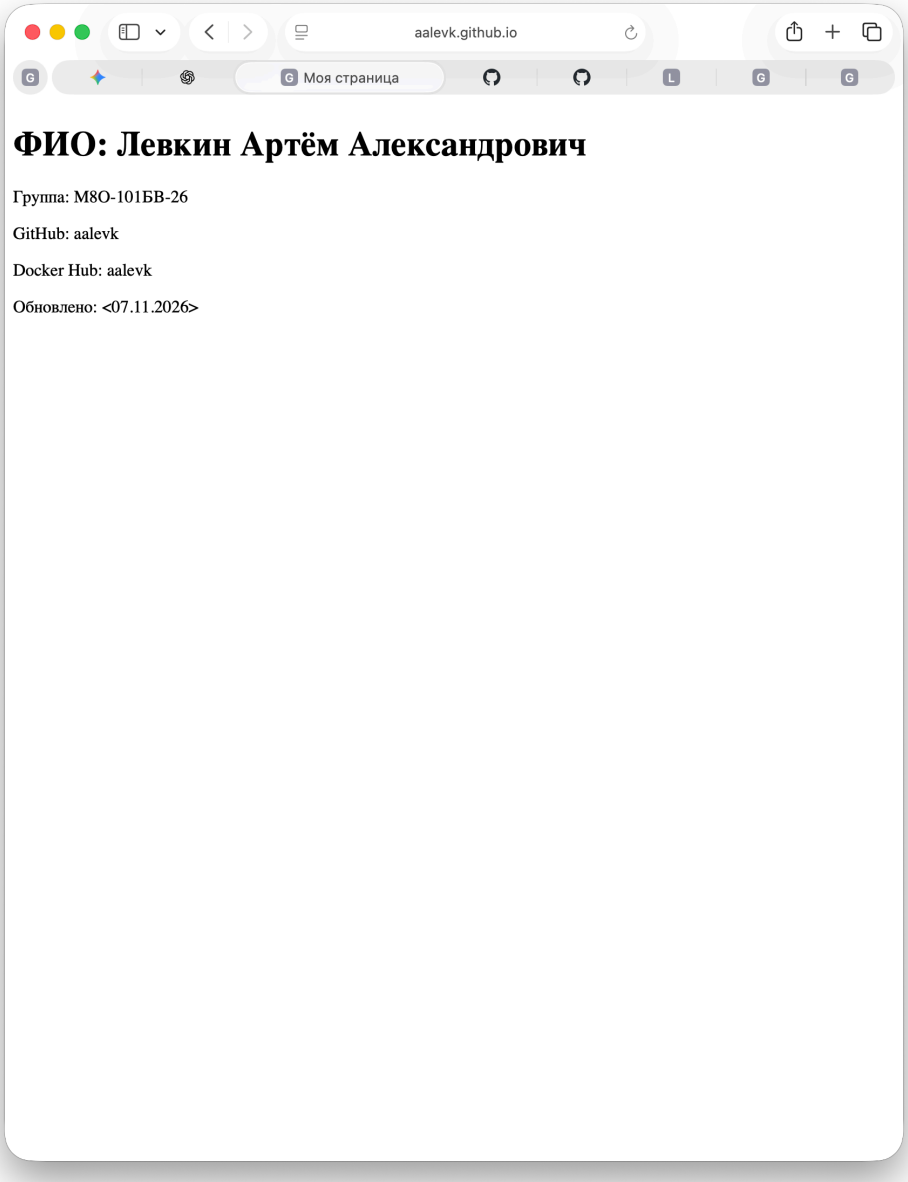
3.4. Проверка публичного сайта

Публичная версия сайта открывается по адресу GitHub Pages



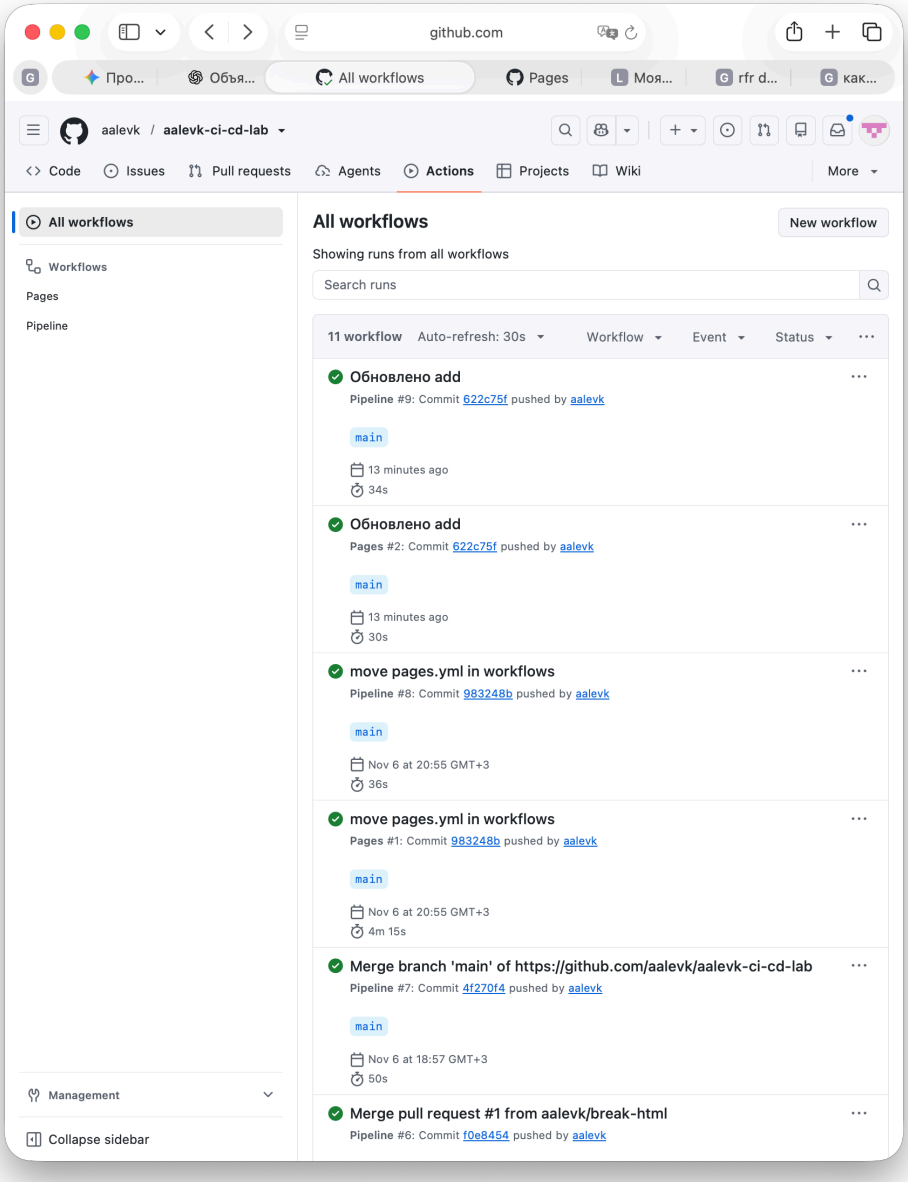
3.5. Повторное автоматическое развёртывание

После изменения index.html на опубликованной странице появилась строка с датой обновления

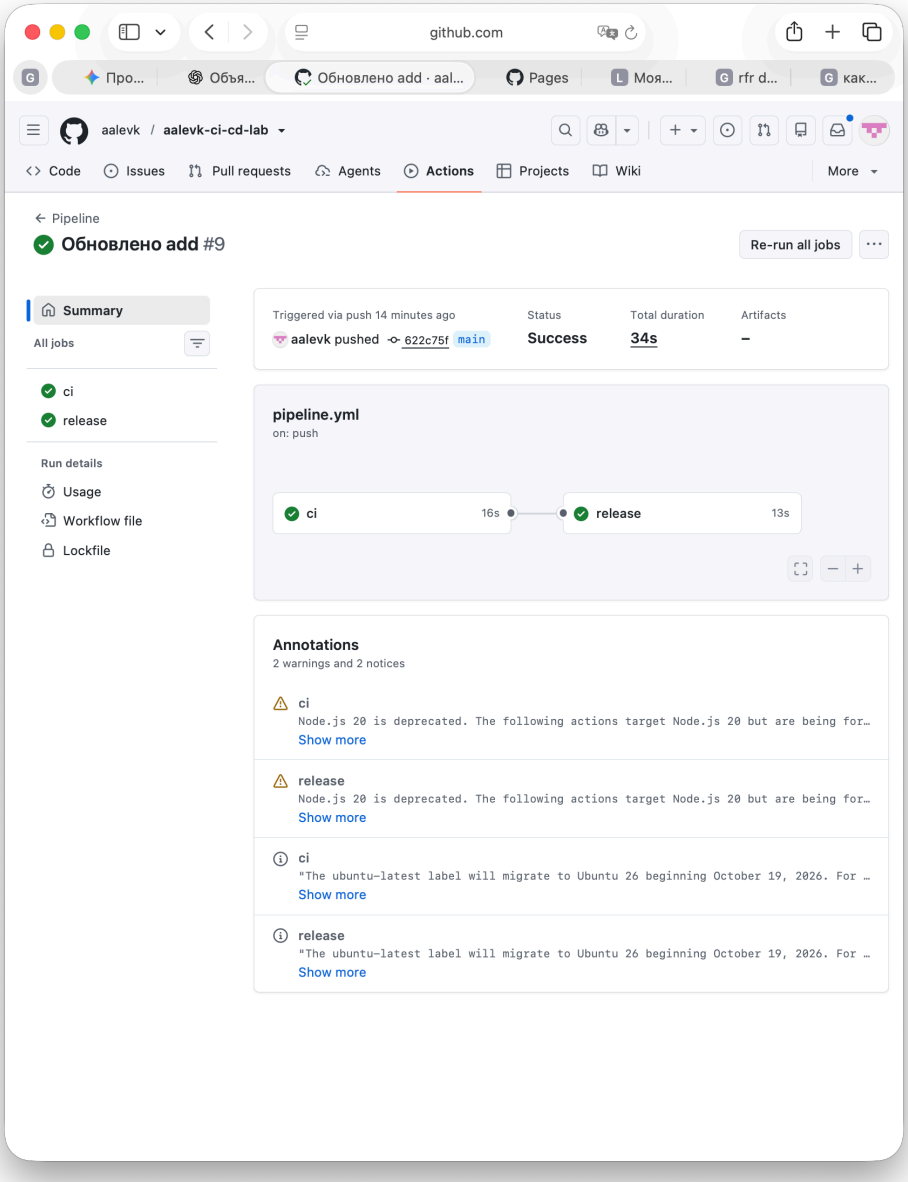


4.1. Проверка успешных запусков CI/CD

В списке Actions видны успешные запуски Pipeline и Pages на ветке main

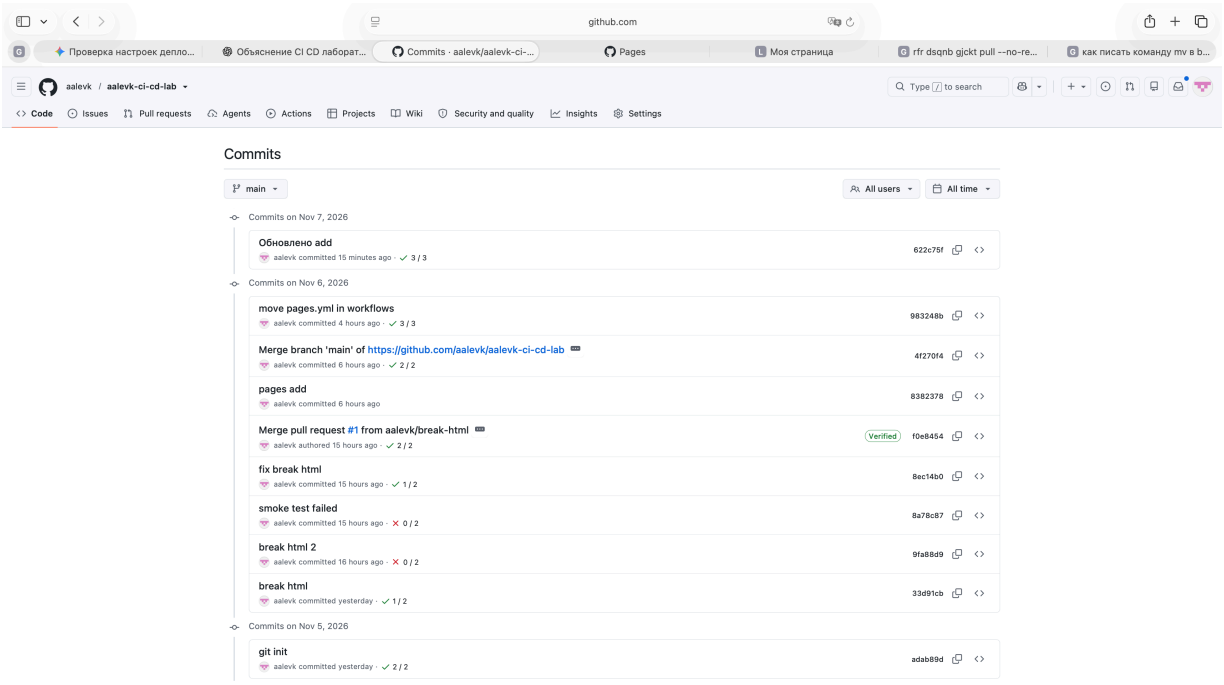


В последнем запуске Pipeline обе задачи ci и release завершились успешно



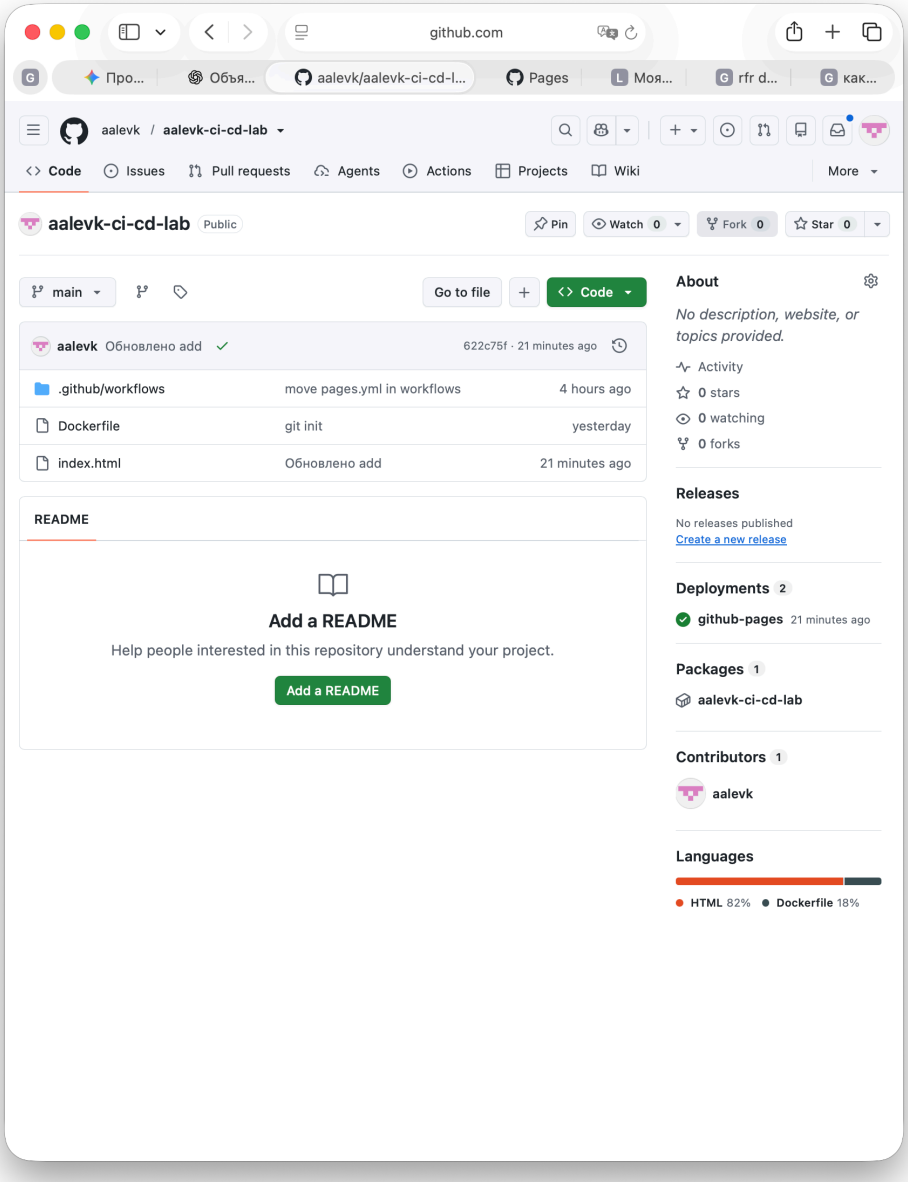
4.2. История коммитов

В истории main отображаются коммиты создания проекта, настройки CI, намеренной поломки, исправления и настройки Pages



4.3. Структура репозитория

В корне репозитория находятся Dockerfile, index.html и каталог .github/workflows



В каталоге .github/workflows находятся оба файла автоматизации: pipeline.yml и pages.yml

